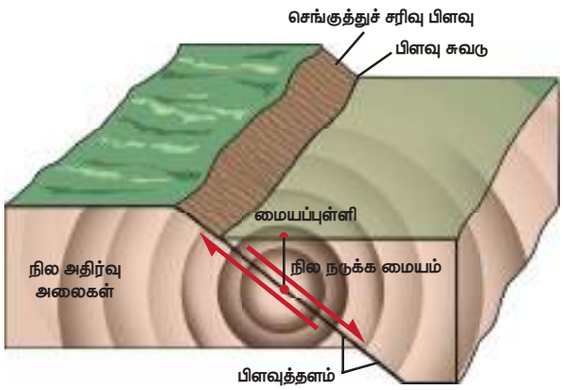
புவி அதிர்வு அலைகளை பதிவு செய்யும் கருவியை நில அதிர்வு மானி (Seismograph) என குறிப்பிடுகின்றனர். இதன் ஆற்றல் செறிவின் அளவினை ரிக்டர் அளவையைக் கொண்டு கணக்கிடுக்கின்றனர். ரிக்டர் அளவை (Richter scale) 0 வில் தொடங்கி 9 வரை உள்ளது.



நிலநடுக்கம்

நிலநடுக்கத்திற்கான காரணங்கள்

புவி மேலோட்டின் ஒரு பகுதியானது பிளவு மற்றும் விரிசல்கள் கொண்ட பகுதிகளின் கீழ் இறங்குவது நிலநடுக்கத்திற்கான முக்கிய காரணமாகும். இளகிய கற்குழம்பு, புவியோட்டின் கீழே திடீரென வேகமாக நகரும் போது மேற்பகுதியில் ஏற்படும் அழுத்தம் பாறைகளை உடையச் செய்கிறது. புவியதிர்வானது புவி மேற்பரப்பில் அலைகளை பரவச் செய்கிறது. இதனால் புவியின் மேலோட்டில் பிளவு ஏற்படுகிறது.

நிலநடுக்கத்தின் விளைவுகள்

நிலநடுக்கம் புவி பரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. நிலநடுக்கங்கள், மலைப்பிரதேசங்களில் நிலச் சரிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. கட்டடங்கள் இடிந்து விழுவது நிலநடுக்கத்தின் முக்கிய விளைவாகும். மண்ணாலும், செங்கற்களாலும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடிந்து நொறுங்கி மரணக்குழிகளாக மாறுகின்றன. நிலத்தடிநீர் அமைப்பு நிலநடுக்கத்தால் பெரிதும் பாதிப்படைகிறது. தீப்பற்றுதல் மற்றோர் முக்கிய ஆபத்தாகும்.

மூன்று வகையான நில அதிர்வலைகள்

P அலைகள் (அல்லது) அழுத்த அலைகள்
S அலைகள் (அல்லது) முறிவு அலைகள்
L அலைகள் (அல்லது) மேற்பரப்பு அலைகள்

கடலுக்கு அடியில் அல்லது கடற்கரை ஓரங்களில் ஏற்படும் நிலநடுக்கமானது கடல் பேரலைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. பெரிய அலைகளும் அதனால் ஏற்படும் வெள்ளமும் சில நேரங்களில் புவியதிர்வலைகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு மற்றும் பொருட் சேதங்களை விட அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. சுனாமி என்ற ஜப்பானிய சொற்றொடர் நிலநடுக்கத்தால் கடலில் ஏற்படும் பெரிய அலைகளை குறிப்பிடுகின்றது. ஜப்பானிய கடலோரப் பகுதி மற்றும் ஏனைய பசிபிக் கடலோர பகுதிகளிலும் சுனாமியின் நிகழ்வு அதிகம் காணப்படுகிறது.



இந்தியப் பெருங்கடலில் 26 டிசம்பர் 2004 அன்று ஏற்பட்ட சுனாமி, இந்தோனேஷியா, இந்தியா, இலங்கை, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் கடலோரப் பகுதிகளில் பெரும் பொருள் மற்றும் உயிர் சேதத்தை தோற்றுவித்தது.

நிலநடுக்கத்தின் பரவல் (Distribution of Earthquake)

நிலநடுக்கப் பிரதேசங்கள் பெரும்பாலும் எரிமலைப் பகுதிகளை ஒட்டியே ஏற்படுகின்றன. உலகின் நிலநடுக்க பகுதிகளின் பெரும்பகுதி பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. உலகில் 68% நிலநடுக்கங்கள் இப்பகுதிகளில்தான் ஏற்படுகின்றன. மீதமுள்ள 31% நிலநடுக்கங்கள் ஆசியா கண்டத்தில் உள்ள இமயமலைப் பகுதியிலும், வடமேற்கு சீனாவிலிருந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதிவரையிலும் ஏற்படுகின்றன. மீதமுள்ள 1% நிலநடுக்கம் வட ஆப்பிரிக்காவிலும், செங்கடல்

Geography_Unit_1.indd 160 06-01-2025 11:55:36